

Rapport de stage

econocom

BOISSEAU Crys - BTS SIO 2026

18 mai 2026- 24 juin 2026

Tuteur de l'entreprise : PICHARD Adrian

Tuteur pédagogique : BALNY David

Entreprise d'accueil : ECONOCOM

Établissement : Paul-Louis Courier

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe projet pour son accueil et son soutien. Je remercie tout particulièrement mon tuteur de stage, Adrien Pichard, pour sa disponibilité, sa bienveillance et son accompagnement précieux tout au long de ces cinq semaines et quelque au sein de l'entreprise ECONOCOM.

Sommaire

Remerciements	2
Sommaire	3
1 Introduction	4
1.1 Présentation globale de l'entreprise	5
1.2 Situation géographique	7
1.3 Organigramme hiérarchique et fonctionnel	10
1.4 Organisation du SI de Tours	11
2 Missions :	12
2.1 Mission n°2 : Migration de solution Citrix à Parallels	12
2.1.1 Problématique	12
2.1.2 Contexte	12
2.1.3 Cahier des charges	12
2.1.4 Pourquoi migrer de solution	13
2.1.5 Solution de gestion de postes virtuelles	13
2.1.5.1 Citrix	14
2.1.5.2 Parallels	14
2.1.6 Comparaison des deux solutions	14
2.1.7 Mise en place de la solution	16
2.1.7.1 Difficultés POC	17
2.1.7.2 Diagramme de flux	18
2.2 Service projet	19
3 Conclusion	20
4 Annexes	21
4.1 Images	21
4.2 Définitions	23
4.2.1 Composants Parallels	23
4.2.2 Autres définitions	25

1 Introduction

Au cours de l'année 2026-2026, la réalisation d'un stage en milieu professionnel est un prérequis obligatoire pour obtenir la certification du BTS SIO. Ce stage dure cinq semaines, soit environ un mois, et a pour objectif de renforcer nos connaissances en matière de réseaux, de services et de systèmes, tout en enrichissant notre expérience. De plus, ce stage représente un atout indéniable pour notre curriculum vitae, en offrant une expérience concrète du monde du travail.

Mon stage se déroule chez ECONOCOM, une entreprise dont je ferai la présentation dans la page suivante.

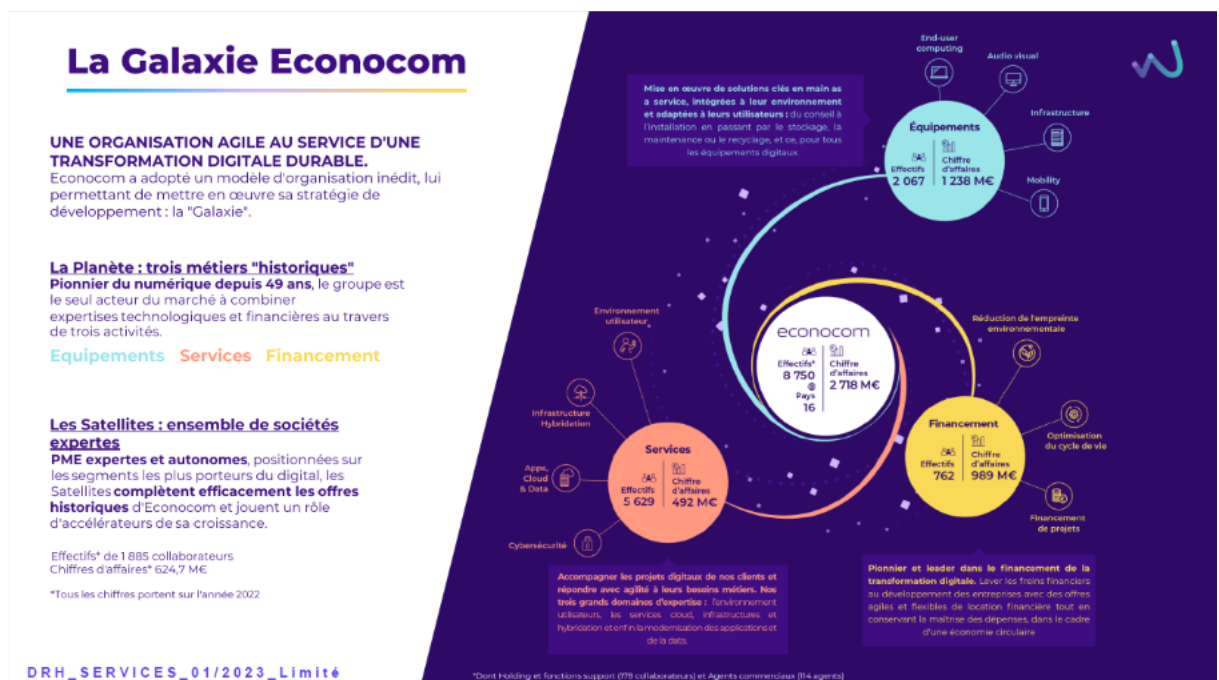
Ce rapport de stage a pour objectif de présenter plusieurs aspects du monde professionnel. Tout d'abord, une introduction à l'entreprise sera présentée, suivie d'une étude de son infrastructure réseau. Enfin, nous approfondirons les différentes missions effectuées pendant le stage. Le rapport se conclura par une brève synthèse ainsi qu'une annexe contenant les fiches de procédure qui m'ont permis de réaliser mes missions.

1.1 Présentation globale de l'entreprise

1. Historique et fondation : Econocom a été fondée en 1974 par Jean-Louis Bouchard, en Belgique. À l'origine, l'entreprise se concentrait sur la location et le financement de matériel informatique. Au fil des décennies, elle a élargi son champ d'action pour devenir un acteur incontournable dans le domaine de la transformation numérique des entreprises.

2. Activités et services : Econocom propose une large gamme de services liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la transformation numérique. Ses principales activités se répartissent en trois domaines clés :

- **Financement d'actifs technologiques :** Econocom aide les entreprises à financer l'acquisition et la gestion de leurs équipements technologiques (infrastructures, ordinateurs, serveurs, etc.) via des solutions sur mesure. Cela permet aux entreprises d'optimiser leur gestion des actifs numériques tout en contrôlant les coûts.
- **Services digitaux :** La société fournit des services de conseil, d'intégration, de gestion et de maintenance des infrastructures IT. Elle accompagne également ses clients dans la mise en œuvre de solutions digitales innovantes (cloud computing, cybersécurité, IoT, etc.).
- **Distribution et gestion des équipements numériques :** Econocom assure l'approvisionnement en matériel informatique, télécoms et multimédia, ainsi que la gestion du cycle de vie des équipements (installation, maintenance, recyclage).



3. Secteurs d'activité : Econocom intervient dans de nombreux secteurs d'activité, notamment la santé, l'éducation, la finance, les transports, et l'industrie. Grâce à ses solutions personnalisées, elle aide ses clients à intégrer les nouvelles technologies pour améliorer leur productivité, optimiser leur infrastructure IT et répondre aux défis de la digitalisation.

4. Présence internationale : Le groupe est implanté dans 18 pays principalement en Europe, avec plus de 8 200 collaborateurs. Cette présence internationale permet à Econocom d'adresser les besoins de grandes entreprises multinationales tout en restant proche des marchés locaux.

5. Stratégie et engagements : Econocom met un accent particulier sur l'innovation et la durabilité. L'entreprise s'engage dans une démarche écoresponsable à travers le recyclage des équipements numériques et la gestion des ressources IT en fin de vie. De plus, elle se positionne comme un acteur clé de la transformation digitale, en investissant dans des start-ups et des nouvelles technologies pour anticiper les futures tendances du marché.

6. Chiffres clés (2023) :

- Plus de **2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires**.
- **8 750 collaborateurs** répartis à travers l'Europe.
- Présence dans **16 pays**.
- Expertise dans la gestion de plus de **500 000 actifs technologiques** par an.

The infographic on the left, titled "One Digital Company", features the Econocom logo and the tagline "Première entreprise générale du digital en Europe". It displays four key statistics in white boxes: "2,7 Mds € chiffre d'affaires 2022", "8 750 collaborateurs dans le monde", "16 pays présence dans le monde", and "50 ans d'expérience". Below these are three blue boxes for "Équipements", "Services", and "Financement", each with a brief description of their offerings. The right side of the image shows a photograph of a modern office interior with a curved white reception desk, large digital screens, and a person walking on a mezzanine level.

One Digital Company

Première entreprise générale du digital en Europe

2,7 Mds €
chiffre d'affaires 2022

8 750
collaborateurs dans le monde

16 pays
présence dans le monde

50 ans
d'expérience

Équipements
Un « guichet » unique pour acquérir des produits et des solutions digitales « clés en main ».

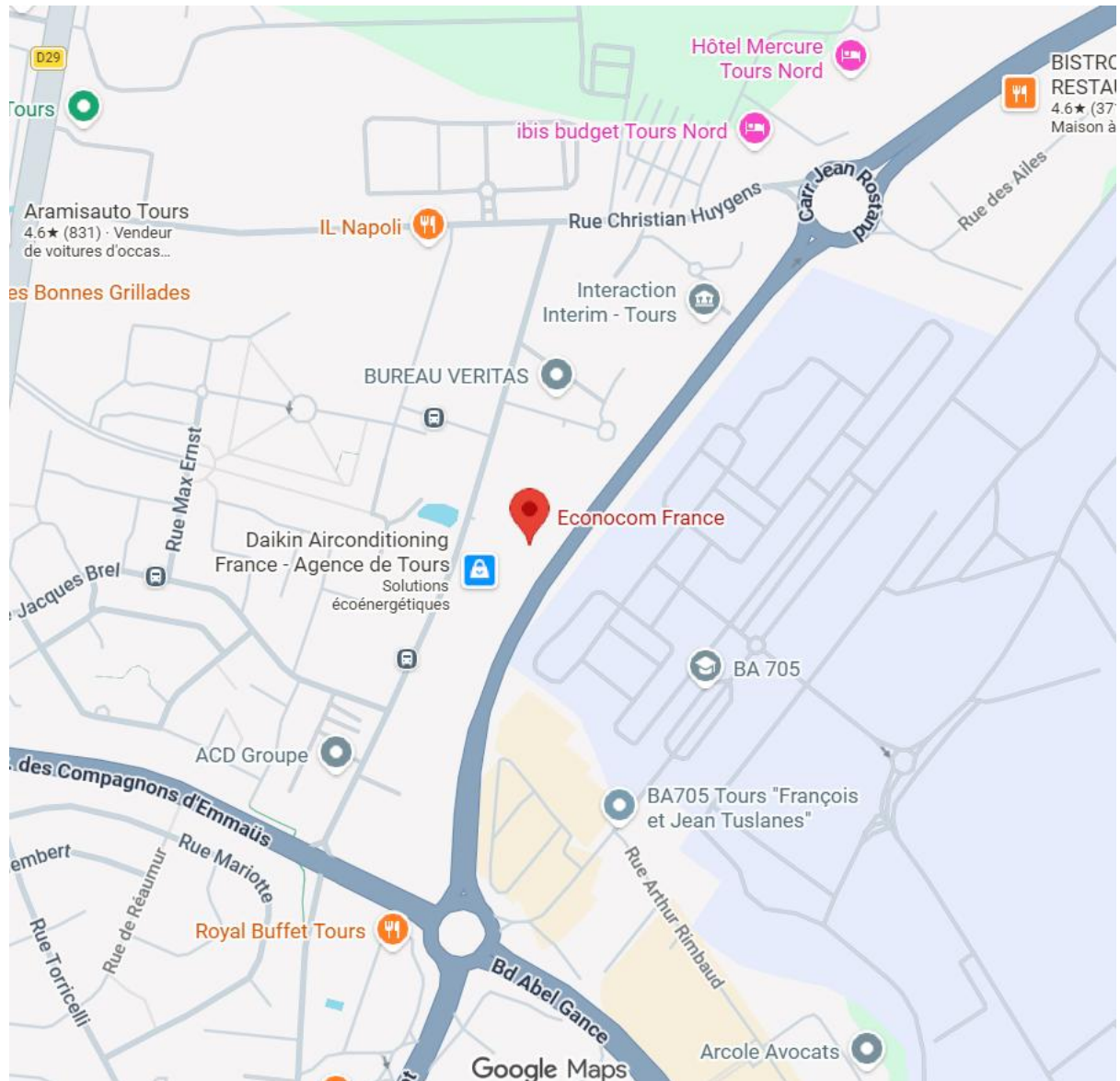
Services
Des services créés et développés pour assurer la performance de vos projets digitaux.

Financement
Des solutions souples et inédites qui répondent aux nouveaux modes de consommation.

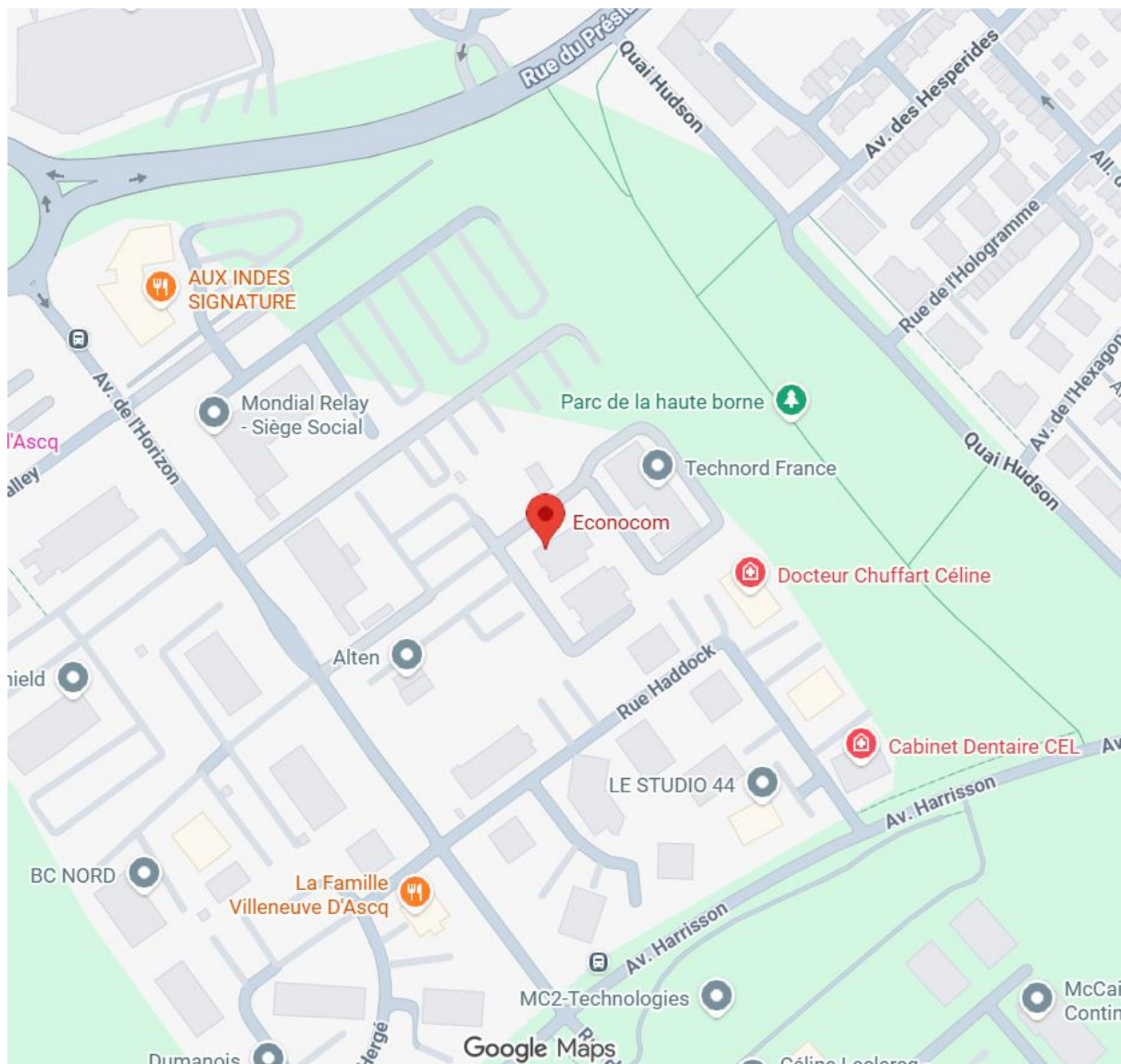
DRH_SERVICES_01/2023_Limité

1.2 Situation géographique

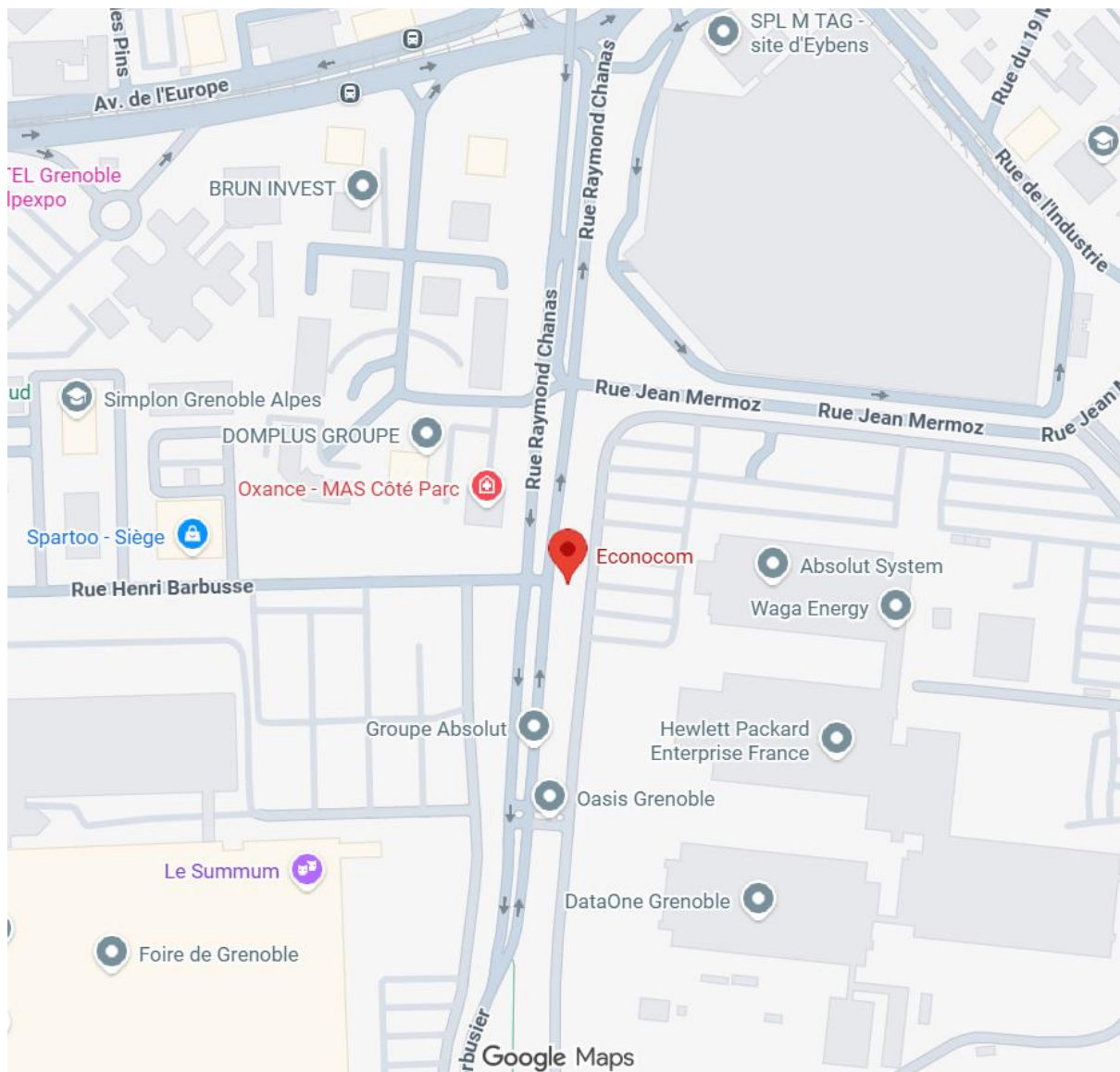
1er site(stage) | Aéronef - bâtiment Le Dassault, 39 Rue de la Milletière, 37200 Tours



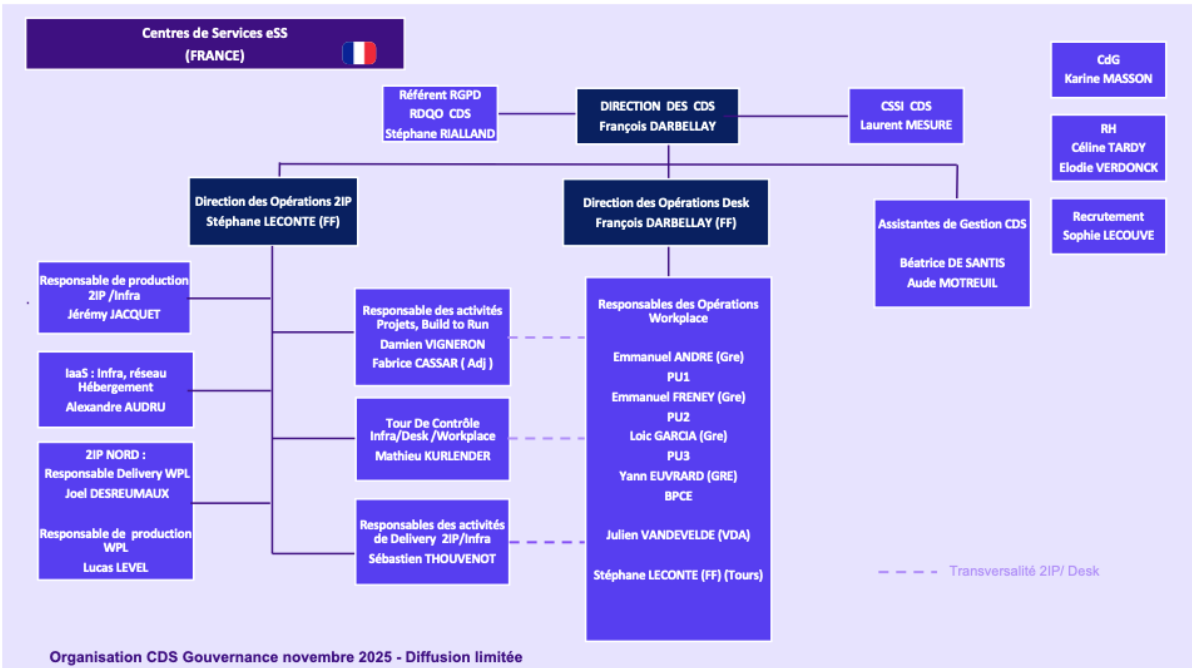
2ème site | 2 Rue Horus Immeuble le Gradin, 59650 Villeneuve-d'Ascq



3ème site | 456 Chem. de l'Étang, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux



1.3 Organigramme hiérarchique et fonctionnel



1.4 Organisation du SI de Tours

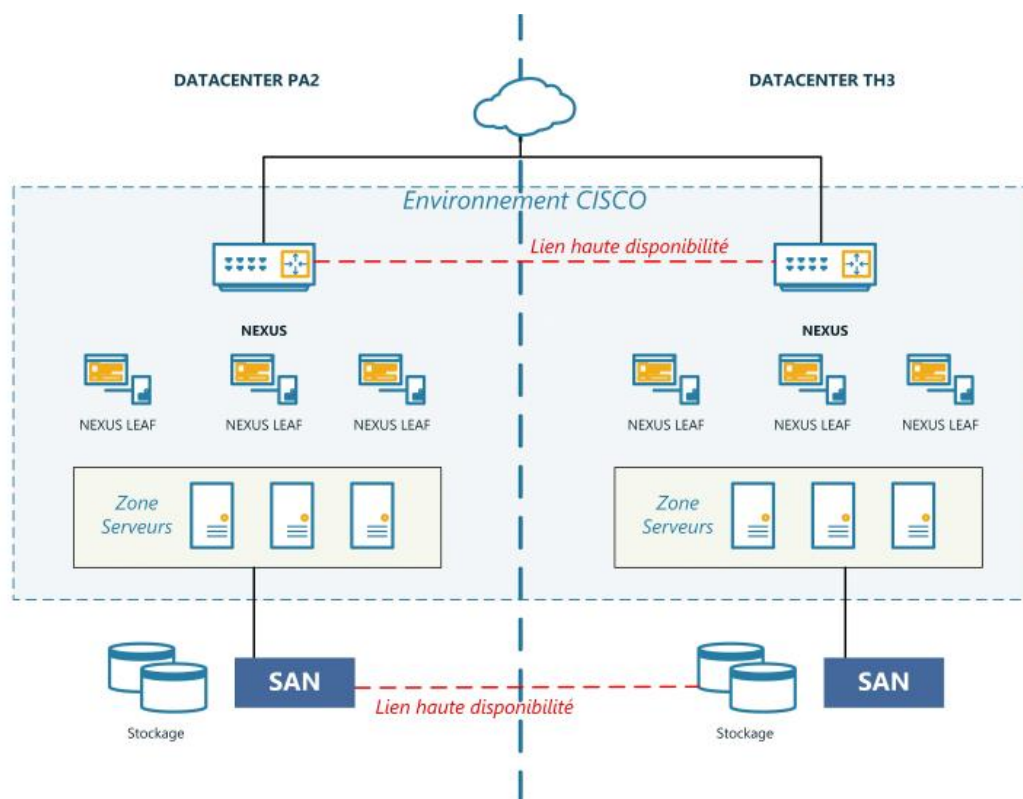


Schéma globale fonctionnel de l'infrastructure d'hébergement des clients d'ECONOCOM.

2 Missions :

2.1 Mission n°1 : Migration de solution Citrix à Parallels

2.1.1 Problématique

Pourquoi migrer de solution de gestion de postes virtuels de Citrix à Parallels, et quel serait les avantages à cette nouvelle solution ?

2.1.2 Contexte

Ce projet vise à valider la transition du client LFP de sa solution Citrix actuelle vers l'écosystème Parallels, tout en garantissant un haut niveau de disponibilité conformément aux engagements contractuels. L'architecture repose sur une segmentation claire entre le plan de contrôle, l'accès et les ressources applicatives.

2.1.3 Cahier des charges

Pour commencer la mission, j'ai dû rédiger un cahier des charges qui stipule les parties prenantes, les objectifs, les résultats souhaités, les contraintes et les risques en comptant la matrice et l'analyse des risques.

Le reste du cahier des charges à était rempli par une autre personne, c'est à dire les coûts, structure de l'équipe, périmètre, etc...

Bien évidemment pour raisons de confidentialité, je ne peux mettre ce cahier des charges dans ce rapport de stage.

Voici la note de cadrage exhaustive qui ma était donné avant de faire le cahier des charges :

Dans le cadre de l'évolution de ses infrastructures d'environnement de travail numérique, le client LFP a exprimé le souhait de migrer sa solution actuelle de gestion des postes et applications virtuels. Cette infrastructure, historiquement architecturée autour des technologies Citrix, est actuellement hébergée et opérée par les équipes d'Econocom au sein de notre Centre de Services (CDS). Face à cette demande, et en l'absence de contraintes technologiques strictes imposées par le cahier des charges de LFP, Econocom a mené une étude d'opportunité et préconise l'orientation vers la solution Parallels RAS (Remote Application Server). Sur le papier, cette alternative présente l'avantage de couvrir l'intégralité des exigences et contraintes métiers du client tout en offrant une agilité de gestion accrue. Afin de sécuriser cette transition et de valider techniquement la pertinence de cette recommandation avant sa présentation officielle au client, le chef de projet Econocom a acté le lancement d'une phase de Proof of Concept (POC). Ce projet pilote sera mené en synergie étroite avec l'éditeur Parallels, qui mettra à disposition son expertise pour nous accompagner durant les phases critiques de déploiement et de configuration fine de la solution.

L'objectif principal de ce POC est de démontrer la viabilité opérationnelle et contractuelle de la solution Parallels RAS dans l'écosystème de LFP. Plus précisément, les équipes devront valider la mise à disposition fluide et performante de la suite bureautique Microsoft Office sur les bureaux virtuels des utilisateurs, tout en s'assurant que l'architecture cible respecte scrupuleusement les engagements de haute disponibilité et les SLAs inscrits au contrat de service. Pour ce faire, une infrastructure dédiée au POC va être instanciée, s'appuyant sur un cluster de 7 serveurs : 4 serveurs d'applications (RDSH) sous Windows Server destinés à héberger la suite Office, 1 serveur contrôleur sous Windows Server faisant office de Connection Broker (Publishing Agent), et 2 serveurs Linux configurés en mode HALB (High Availability Load Balancer) pour assurer la redondance et l'équilibrage de charge, à l'instar des fonctionnalités historiquement portées par les boîtiers Citrix NetScaler. Il est à noter que le serveur de licences Parallels requis est, quant à lui, d'ores et déjà provisionné et opérationnel.

La réussite de cette mission repose sur le respect d'un calendrier précis et la production de livrables documentaires rigoureux. La phase opérationnelle débutera le 29 mai par l'animation du premier atelier technique avec les équipes d'administration d'Econocom. Ce jalon marquera le coup d'envoi de la création des VM et de l'initialisation des configurations de la solution Parallels. À l'issue de cette phase de test, plusieurs livrables majeurs devront être produits par vos soins. Tout d'abord, un Procès-Verbal (PV) de recette devra être formalisé afin d'apporter la preuve tangible que la solution répond aux attentes fonctionnelles et techniques de LFP. En parallèle, l'architecture du POC devra être entièrement documentée à travers la rédaction d'un Document d'Architecture Technique (DAT) détaillant les choix d'ingénierie, ainsi qu'un Dossier d'Exploitation (DEX) destiné à formaliser les procédures de maintien en condition opérationnelle, de supervision et de transfert de compétences vers le CDS.

2.1.4 Pourquoi migrer de solution

Citrix est historiquement une solution puissante mais très onéreuse, tandis que Parallels [RAS](#) a bâti sa réputation sur un excellent rapport qualité/prix.

Pendant que la licence de Citrix propose de multiples options et est tout-inclus mais avec un coût très élevé de base, Parallels [RAS \(Remote Application Server\)](#) est une souscription annuelle unique moins coûteuse, transparente et tout-inclus.

Au niveau de l'administration des deux solutions, Parallels est plus simple à prendre en main que Citrix.

2.1.5 Solution de gestion de postes virtuelles

Une solution de gestion de postes virtuels est un système permettant de centraliser, déployer et administrer des postes de travail informatiques sous forme virtuelle, offrant flexibilité, sécurité et automatisation pour les entreprises.

Nous allons donc parler des deux solutions en question dans la problématique.

2.1.5.1 Citrix

Citrix est une entreprise spécialisée dans les solutions de virtualisation et d'accès sécurisé aux applications, bureaux et données. Elle propose des outils permettant aux entreprises de fournir un environnement de travail numérique accessible depuis n'importe quel appareil et emplacement.

Citrix Workspace est une plateforme d'espace de travail numérique qui offre un accès sécurisé et unifié à diverses ressources, telles que :

- Applications [SaaS \(Software as a Service\)](#), Web, locales et mobiles.
- Bureaux virtuels via Citrix [DaaS \(Desktop as a Service\)](#).
- Contenus et fichiers d'entreprise.

Les utilisateurs, appelés abonnés, peuvent accéder à ces ressources via un navigateur ou l'application Citrix Workspace, comme un bureau à distance afin de télétravailler.

2.1.5.2 Parallels

Parallels est une solution de virtualisation qui permet d'exécuter différents systèmes d'exploitation et applications sur une même machine. Elle est principalement connue pour [Parallels Desktop](#), un logiciel qui permet aux utilisateurs de Mac de faire fonctionner Windows et ses applications sans quitter l'environnement macOS. Grâce à cette technologie, il est possible d'utiliser simultanément des applications Windows et Mac, tout en partageant facilement fichiers, dossiers et ressources entre les deux systèmes.

Parallels propose également [Parallels RAS \(Remote Application Server\)](#), une solution destinée aux entreprises permettant de publier et d'accéder à des applications ou bureaux à distance depuis n'importe quel appareil. Cette solution facilite le travail hybride, centralise la gestion des environnements de travail et améliore l'accès sécurisé aux applications métiers.

Ainsi, Parallels répond à la fois aux besoins utilisateurs individuels souhaitant exécuter Windows sur Mac avec [Parallels Desktop](#), et aux besoins des organisations cherchant à fournir des applications et bureaux virtuels via [Parallels RAS](#).

Il existe plusieurs composants à Parallels « [Composants Parallels](#) ».

2.1.6 Comparaison des deux solutions

Nous allons désormais comparer les deux solutions de façon à déterminer leurs avantages et désavantages afin de comprendre pourquoi migrer vers Parallels est une bonne alternative à Citrix.

Solutions	<u>Parallels RAS</u>	Citrix
Type de solution	<u>Virtualisation distante (VDI</u> / Publication d'applic.).	<u>Virtualisation distante (VDI</u> / Publication d'applic.).
Hébergement du système ?	<u>On-premise</u> ou dans le Cloud.	<u>On-premise</u> ou dans le Cloud.
Cible principale	Entreprises (<u>PME</u> à Grandes Entreprises).	Très grandes entreprises et environnements complexes.
Dépendance à Internet ?	Obligatoire et stable.	Obligatoire et stable.
Complexité d'installation	Administrateur système généraliste.	Ingénieur hyper-spécialisé / Certifié Citrix.
Niveau de coût (Licenses)	Économique (License unique tout-inclus). ~115€ par utilisateur	Très élevé (License premium tout-inclus). ~200€ par utilisateur
Infrastructure requise	Légère (passerelles logicielles intégrées).	Lourde (Composant dédiés : <u>NetScaler</u> , <u>StoreFront</u> ...).
Performance Graphique (3D)	Bonne (dépend du serveur).	Excellente (<u>Protocole HDX</u> ultra-optimisé).

Avantages (Parallels)	Avantages (Citrix)
Meilleur rapport qualité/prix. Simplicité de déploiement et de gestion. Infrastructure légère. Excellente expérience utilisateur.	Protocole <u>HDX</u> puissant. Granularité et sécurité extrêmes. Scalabilité illimitée. Écosystème mature.
Désavantages (Parallels)	Désavantages (Citrix)
Moins adapté aux très grandes échelles. Fonctionnalités moins granulaires. Moins d'options pour la 3D lourde extrême.	Coût total très élevé. Complexité d'administration majeure. Dépendance humaine.

En conclusion, Parallels est une meilleure solution dans notre cas par son rapport qualité/prix, simplicité de déploiement et bonne expérience utilisateur.

Citrix lui et plutôt orienter pour les très grandes entreprises avec des contraintes réglementaires de sécurité strictes et qui requiert beaucoup de ressources et de services.

2.1.7 Mise en place de la solution

Afin de migrer la solution Citrix de notre client vers Parallels, nous devons au préalable leur présenter cette technologie dans le cadre d'un [POC \(Proof of Concept\)](#).

Les utilisateurs accèdent à l'infrastructure via une URL unique qui pointe vers les deux serveurs [HA LB \(High Availability Load Balancer\)](#) déjà déployés. Ces équipements assurent la haute disponibilité du service ainsi que la répartition de charge des connexions entrantes. Ils constituent le premier point d'entrée de la plateforme et redirigent les utilisateurs vers l'un des serveurs [Secure Client Gateway](#) de la ferme [Parallels RAS](#).

Les [Secure Client Gateways](#) assurent la sécurisation des communications entre les utilisateurs et l'infrastructure. Une fois la connexion établie, la requête est transmise au [Publishing Agent](#), qui joue le rôle de Broker et constitue le composant central d'orchestration de la solution.

Lors de la phase d'authentification, le [Publishing Agent](#) interroge [l'Active Directory](#) afin de valider les identifiants de l'utilisateur et de déterminer les groupes de sécurité auxquels il appartient. Cette intégration permet d'appliquer les stratégies d'accès et les droits définis au sein de l'entreprise.

Après validation de l'identité de l'utilisateur, le [Publishing Agent](#) consulte la base de données [SQL Server](#), qui centralise la configuration de la ferme [Parallels RAS](#). Cette base contient notamment les paramètres de publication, les affectations de ressources, les règles de sécurité ainsi que les différentes politiques de fonctionnement de l'environnement. Grâce à ces informations, le [Broker](#) détermine les applications, bureaux et ressources auxquels l'utilisateur est autorisé à accéder.

Le [Publishing Agent](#) construit alors dynamiquement la liste personnalisée des ressources disponibles et la présente à l'utilisateur via le client [Parallels RAS](#) ou le portail [HTML5](#).

Lorsqu'une ressource est sélectionnée, le [Broker](#) orchestre sa mise à disposition en fonction du type de service demandé :

- Dans le cadre d'un environnement [RDSH \(Remote Desktop Session Host\)](#), le [Publishing Agent](#) identifie le serveur [RDSH](#) le plus approprié en fonction des règles de répartition de charge et des sessions existantes. Il redirige ensuite l'utilisateur vers ce serveur, sur lequel le [Parallels RAS Agent](#) assure l'exécution des applications publiées ou du bureau distant ainsi que la gestion des sessions utilisateur.
- Dans le cadre d'un environnement [VDI \(Virtual Desktop Infrastructure\)](#), le [Publishing Agent](#) communique avec le composant [VDI \(Virtual Desktop](#)

[Infrastructure](#)), le [Publishing Agent](#) communique avec le composant [VDI Agent](#) afin d'identifier ou de provisionner une machine virtuelle dédiée à l'utilisateur. Le [VDI Agent](#) assure l'interface avec l'[hyperviseur](#) sous-jacent (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ou autre plateforme compatible) pour démarrer, attribuer ou reconnecter la [machine virtuelle](#) appropriée.

Enfin, le serveur de licences ([Licensing Server](#)) assure la gestion et la validation des licences nécessaires au fonctionnement de l'environnement. Il distribue les licences [Parallels RAS](#) aux différents composants de la ferme et, dans le cas des environnements [RDSH](#), permet également la gestion des licences Microsoft [Remote Desktop Services \(RDS\)](#) requises pour l'accès aux sessions utilisateurs.

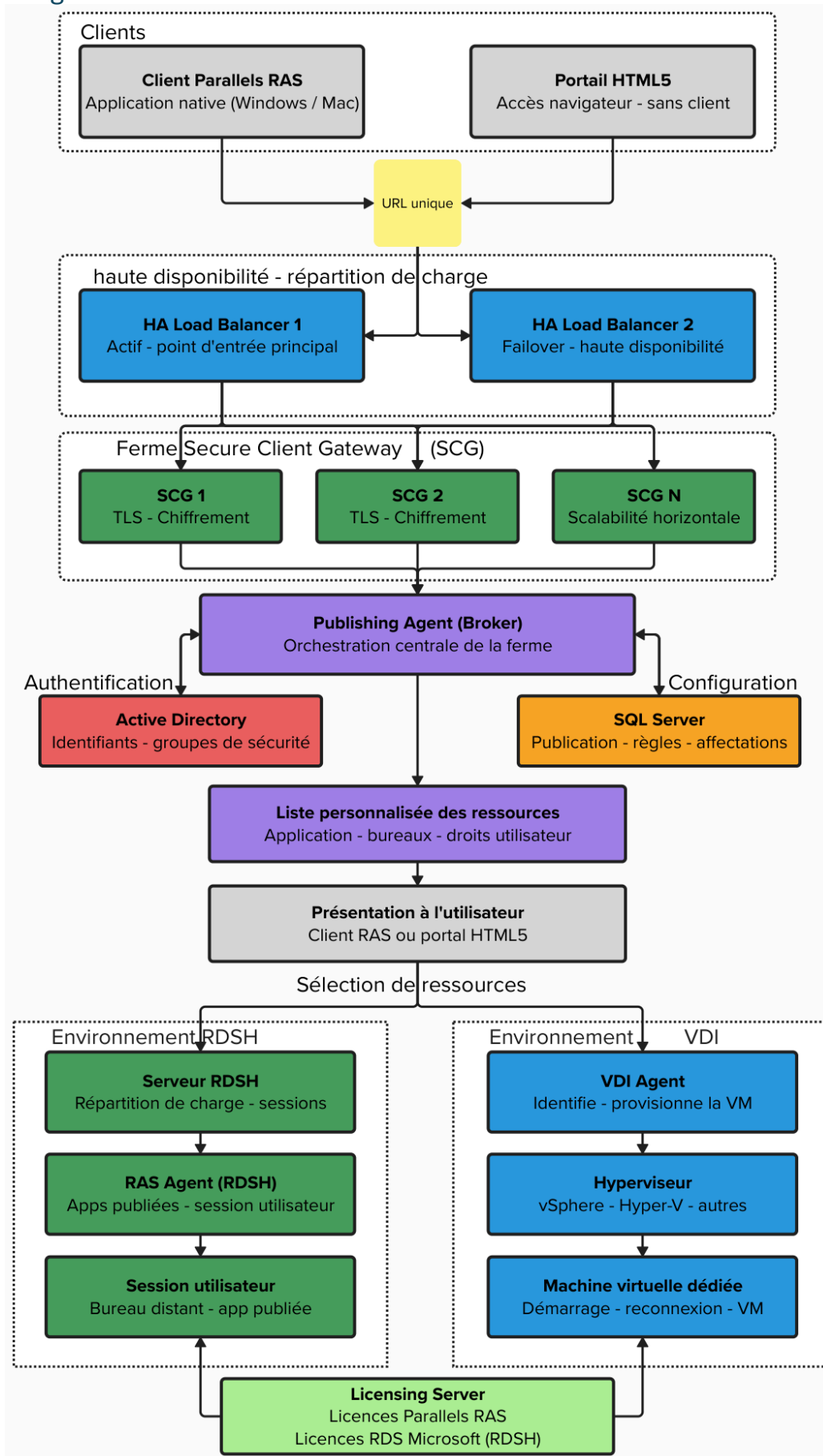
Cette architecture permet de fournir simultanément des services [RDSH](#) mutualisés et des postes de travail [VDI](#) dédiés, tout en garantissant la haute disponibilité, la sécurité des accès, la centralisation des configurations et une expérience utilisateur homogène.

2.1.7.1 Difficultés POC

Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées au cours de la mise en œuvre du POC :

- Tout d'abord, l'obtention et la mise en place des prérequis techniques ont été plus longues que prévu. Cette situation s'explique notamment par un changement d'hyperviseur (passage de vSphere à vCloud Director), ainsi que par différents problèmes liés aux droits d'accès et aux autorisations.
- La configuration du serveur de licences a également posé des difficultés. Celui-ci nécessitait un accès à Internet, mais lors des premiers tests, le proxy avait été configuré avec une adresse IP incorrecte. Cette information restait enregistrée de manière persistante dans le service de licences, ce qui a entraîné une phase de diagnostic particulièrement longue afin d'identifier l'origine du problème. Après investigation, un incident a finalement été déclaré auprès de l'éditeur afin de signaler un dysfonctionnement du produit.
- Par ailleurs, la configuration du broker a rencontré plusieurs problèmes techniques. N'ayant pas participé directement à cette phase, les détails précis de ces difficultés n'ont pas été recensés dans ce rapport. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Quentin si nécessaire.
- Enfin, le module de reporting ne pouvait pas démarrer en raison d'un problème de droits d'accès. Cette difficulté a été résolue par un membre de notre équipe en réinstallant le module avec un compte administrateur local et en lui attribuant des droits « sysadmin » sur la base de données SQL. Cette configuration reste toutefois à revoir, car les privilèges accordés sont actuellement trop étendus pour un simple administrateur local.

2.1.7.2 Diagramme de flux



2.2 Service projet

Dans le cadre de mon stage, je suis amené à évoluer en étroite collaboration avec le service de Gestion de Projets d'Infrastructure et Intégration, sous la supervision de mon tuteur qui y est rattaché. Bien que mes missions de stage ne s'inscrivent pas directement au sein de cette équipe, la compréhension de son fonctionnement est essentielle, car elle constitue le cœur opérationnel des transitions techniques de l'entreprise. Ce service se distingue par sa capacité à prendre en charge l'intégralité du cycle de vie des projets, intervenant dès la phase initiale de recueil de l'expression des besoins auprès des demandeurs jusqu'à la signature finale du Procès-Verbal (PV) de recette. Son périmètre d'action englobe aussi bien des chantiers d'envergure interne que des projets complexes à destination de clients externes. Il est important de souligner que l'expertise de cette équipe est strictement centrée sur le design, le déploiement d'infrastructures IT et l'intégration de nouveaux périmètres clients au sein du catalogue de l'entreprise, excluant ainsi de son champ d'action les projets orientés vers le développement d'applications ou le génie logiciel.

Sur le plan organisationnel et méthodologique, le service est composé de neuf collaborateurs qui surmontent la contrainte de l'éloignement géographique grâce à une structure délocalisée et interconnectée sur trois sites majeurs : Paris, Tours et Grenoble. Pour orchestrer efficacement cette dynamique multisite et mener à bien des transitions fluides, l'équipe s'appuie sur un cadre méthodologique hybride rigoureux, combinant les meilleures pratiques du framework ITIL v4 pour la gestion de services et la flexibilité des méthodes Agiles pour le pilotage opérationnel. Au quotidien, les responsabilités du service sont multiples et transverses. Les chefs de projets assurent un suivi budgétaire strict et veillent au respect scrupuleux des engagements contractuels signés avec les clients, tout en garantissant la maîtrise des jalons et des contraintes calendaires. Au-delà du pilotage, l'équipe apporte une réelle valeur ajoutée technique en sélectionnant des solutions d'infrastructure parfaitement alignées avec les enjeux métiers des clients. Enfin, le service joue un rôle pivot de chef d'orchestre à travers la coordination transverse des équipes techniques internes et des prestataires externes, une mission qui se matérialise par l'organisation, la préparation et l'animation des différents comités et instances de gouvernance indispensables à la réussite des projets.

3 Conclusion

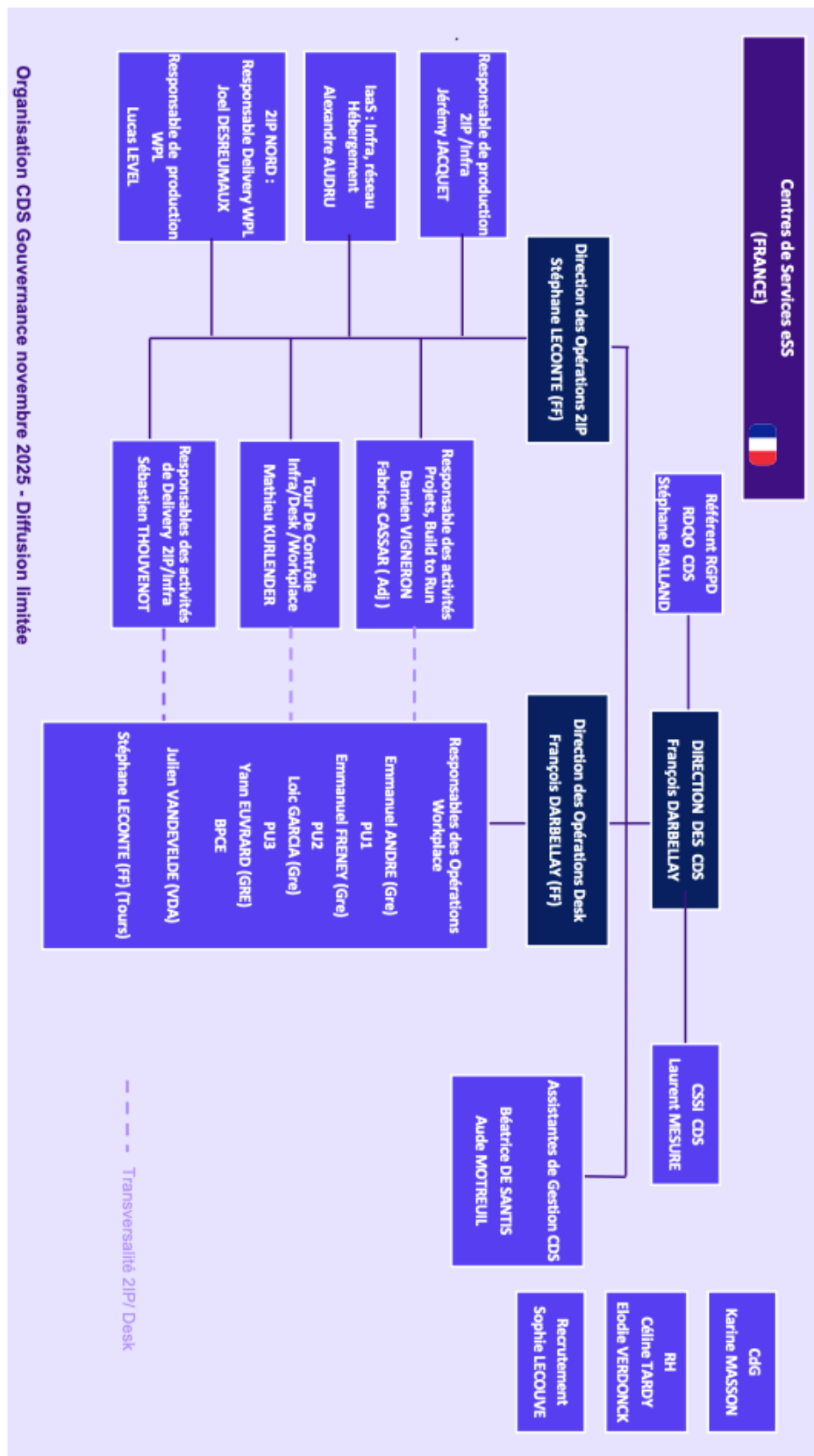
Bien que mon statut de stagiaire ait restreint mon accès à l'environnement de test (POC) et que la forte charge de travail de mes collaborateurs ait limité leur disponibilité et donc mon temps d'action sur la mise en place du POC, j'ai su faire preuve d'adaptabilité et d'autonomie pour faire progresser mes missions au maximum de mes possibilités malgré des difficultés au niveau de l'installation de la solution.

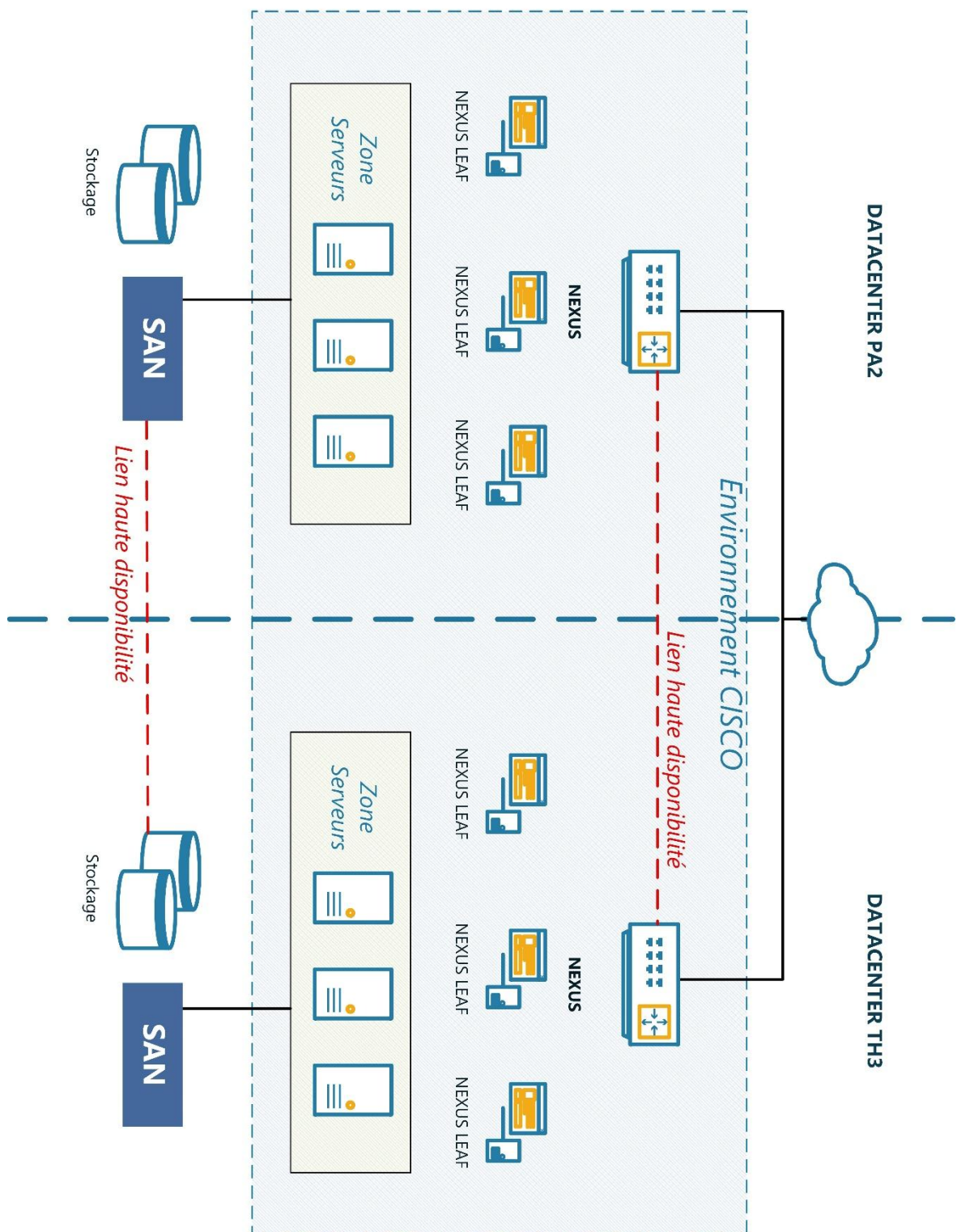
Cette immersion chez Econocom s'est révélée particulièrement enrichissante, me permettant de découvrir de l'intérieur la synergie entre les différents services de l'entreprise et de m'imprégner concrètement de la culture et du quotidien de la vie professionnelle.

Face aux contraintes techniques et de temps, j'ai choisi d'optimiser chaque instant en menant une réflexion approfondie sur mes livrables académiques, en structurant mon portfolio et en développant des projets personnels en parfaite autonomie.

Ainsi, malgré les obstacles logistiques inhérents à mon intégration, ce stage m'a permis de développer une réelle résilience, de consolider mes compétences techniques et théoriques, et d'acquérir une vision globale et mature du fonctionnement d'une grande structure comme ECONOCOM.

4.1 Images





4.2 Définitions

4.2.1 Composants Parallels

Parallels Desktop : logiciel de virtualisation qui permet aux utilisateurs de Mac d'exécuter des applications Windows, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur leur machine sans redémarrer.

Il offre une expérience fluide et sécurisée, permettant d'utiliser simultanément plusieurs environnements, que ce soit pour des besoins professionnels, éducatifs ou personnels.

Grâce à Parallels Desktop, les utilisateurs peuvent transférer et utiliser des fichiers, accéder à des logiciels Windows et macOS, et profiter de fonctionnalités avancées comme le mode Coherence, qui rend l'interface Windows invisible tout en utilisant des applications Mac.

Parallels RAS (Remote Application Server) : solution de provisionnement virtuel d'application et de postes de travail aux organisations de toute taille de travailler en toute sécurité n'importe où, sur n'importe quel appareil.

Elle offre une flexibilité de déploiement, permettant aux administrateurs de choisir entre des solutions hybrides, sur site, dans un [Cloud privé](#) ou [public](#), y compris [Azure Virtual Desktop](#) et [AWS](#).

Parallels RAS utilise Microsoft [Remote Desktop Protocol \(RDP\)](#) et [Remote Desktop Services \(RDS\)](#) pour offrir des applications aux utilisateurs finaux.

Elle est conçue pour améliorer les fonctionnalités de [RDP](#) et [RDS](#), offrant des outils de gestion supplémentaires et une technologie d'application exclusive.

Parallels RAS est utilisée dans divers contextes tels que le travail à distance, la fabrication, l'éducation et les centres d'appel, et elle prend en charge la sécurité avec des fonctionnalités de [SSO](#) et [MFA](#).

Il faut installer un logiciel léger appelé Parallels Client qui est disponible sur Mac, Windows, iOS et Android afin de se connecter au serveur distant.

RAS Console : interface d'administration centralisée de la plateforme Parallels. Elle permet de configurer, surveiller et gérer l'ensemble de l'infrastructure Parallels RAS : utilisateurs, serveurs, applications publiées, politiques de sécurité, équilibrage de charge et paramètres de connexion.

Secure Client Gateway : point d'entrée sécurisé entre les utilisateurs et les ressources publiées. Elle reçoit les connexions distantes des utilisateurs, applique les mécanismes de sécurité (authentification, chiffrement SSL/TLS) et redirige les sessions vers les serveurs appropriés.

Publishing Agent : composant central de gestion. Il coordonne les connexions utilisateurs, gère la publication des applications et bureaux virtuels, applique les règles de répartition de charge et communique avec les autres composants de l'infrastructure.

RDS Host / Session Host : hébergent les applications et bureaux publiés. Lorsqu'un utilisateur lance une application distante, celle-ci s'exécute sur ces serveurs et seule l'interface est transmise au poste client.

VDI Agent : permet l'intégration avec des infrastructures de bureaux virtuels (VDI). Il gère l'accès aux machines virtuelles hébergées sur des plateformes telles que VMware, Hyper-V ou Azure Virtual Desktop.

HALB (High Availability Load Balancer) : assure la haute disponibilité des Gateways. Il répartit automatiquement les connexions entre plusieurs passerelles et garantit la continuité de service en cas de panne d'un serveur.

RAS Client : application installée sur le poste utilisateur (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateur web). Elle permet d'accéder aux applications et bureaux publiés par l'entreprise.

HTML5 Gateway : permet aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et bureaux directement depuis un navigateur web, sans installation de client spécifique.

Reporting Service : collecte les données d'utilisation et de performance de l'environnement. Il fournit des rapports détaillés sur les connexions, les sessions utilisateurs, la consommation des ressources et l'activité globale de la plateforme.

Licensing Server : gère les licences Parallels RAS et vérifie que les différents composants de l'infrastructure disposent des autorisations nécessaires pour fonctionner.

Parallels Agent : composant installé sur les serveurs ou machines virtuelles (RDS Hosts ou VDI) qui permet de les intégrer à l'environnement Parallels RAS. Il sert de lien entre la machine et la plateforme RAS pour permettre la gestion, la supervision et la publication des ressources (applications et bureaux).

Il remonte l'état du serveur, exécute les instructions envoyées par le système et rend la machine accessible aux utilisateurs dans l'infrastructure RAS.

4.2.2 Autres définitions

SaaS (Software as a Service) : permet aux utilisateurs d'accéder à des applications directement via un navigateur web ou une application, sans avoir à installer le logiciel sur leur ordinateur ou serveur interne.

Le fournisseur SaaS gère l'hébergement, la maintenance, la sécurité et les mises à jour, tandis que le client paie généralement un abonnement pour utiliser le service.

Ce modèle repose souvent sur une architecture multi-tenant, où plusieurs utilisateurs partagent la même infrastructure et base de code, ce qui facilite la maintenance et les mises à jour centralisées.

DaaS (Desktop as a Service) : modèle de service cloud qui permet aux utilisateurs d'accéder à des environnements de bureau virtuels complets depuis le cloud.

Cela inclut les systèmes d'exploitation, les applications, les fichiers et les préférences utilisateur. Les utilisateurs peuvent accéder à leur bureau virtuel à partir de divers appareils, tels que des PC, des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones, grâce à une connexion Internet.

Ce modèle simplifie la gestion des ressources informatiques, permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales tout en offrant une expérience utilisateur cohérente et sécurisée.

RAS (Remote Application Server) : solution technologique qui permet d'héberger les applications informatiques sur un serveur centralisé afin que les utilisateurs puissent y accéder et les utiliser à distance, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Au lieu d'installer un logiciel directement sur l'ordinateur de chaque employé, le logiciel est installé une seule fois sur le serveur. L'utilisateur, quant à lui, ne reçoit qu'un flux d'affichage (une sorte de flux vidéo interactif) de l'application sur son écran.

Cloud privé : modèle de déploiement du cloud dans lequel toutes les ressources informatiques – serveurs, stockage, réseau et logiciels sont exclusivement réservées à une seule entreprise.

Il est également appelé cloud interne ou cloud d'entreprise. Contrairement au cloud public, où les ressources sont partagées entre plusieurs clients, le cloud privé garantit un accès exclusif et sécurisé aux données et application de l'organisation.

Cloud public : modèle de déploiement du cloud dans lequel toutes les ressources informatiques y étant présent sont partagées avec plusieurs clients.

Serveurs, stockage, applications ou plateformes de développement, disponible sans avoir à gérer l'infrastructure physique soi-même.

Ces ressources sont hébergées dans des centres de données gérés par le fournisseur, qui assure la maintenance du matériel, des logiciels et de la sécurité. L'accès se fait via Internet, souvent par des interfaces en libre-service, et les ressources peuvent être provisionnées automatiquement selon les besoins des utilisateurs.

AVD (Azure Virtual Desktop) : service de virtualisation de bureaux et d'applications hébergé sur le cloud Microsoft Azure, permettant un accès sécurisé à un environnement Windows complet depuis n'importe quel appareil.

Microsoft Azure : plateforme de cloud computing développée par Microsoft, conçue pour aider les entreprises à créer, déployer et gérer des applications et services via un réseau mondial de centres de données.

Lancée en 2010, elle propose une large gamme de services couvrant l'infrastructure, les bases de données, l'intelligence artificielle (IA), le stockage, et bien plus.

AWS (Amazon Web Services) : plateforme de cloud computing complète et largement adoptée, offrant plus de 200 services entièrement fonctionnels à partir de centres de données répartis dans le monde entier.

Ces services incluent des solutions pour le calcul, le stockage, les bases de données, l'intelligence artificielle, des startups aux grandes organisations, de réduire leurs coûts, d'accroître leur agilité et d'innover plus rapidement. Grâce à son modèle de tarification à l'utilisation, les utilisateurs peuvent accéder aux ressources nécessaires sans coûts initiaux importants.

RDP (Remote Desktop Protocol) : protocole de communication développée par Microsoft qui permet d'accéder à distance à un ordinateur Windows.

Il permet aux utilisateurs d'interagir avec l'environnement graphique d'un autre ordinateur comme s'ils étaient physiquement présents.

RDP chiffre les données transmises, garantissant ainsi une connexion sécurisée entre le client et le serveur.

Le port par défaut utilisé est le 3389, et il est largement utilisé pour le bureau à distance et la gestion informatique à distance.

RDS (Remote Desktop Services) : anciennement appelés Terminal Services, c'est une technologie Microsoft intégrée à Windows Server qui permet à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément à un serveur distant pour accéder à leurs applications, fichiers et bureaux, depuis n'importe quel appareil et emplacement.

L'utilisateur interagit uniquement avec l'interface graphique, tandis que toutes les opérations sont exécutées sur le serveur.

SSO (Single Sign-On) : méthode qui permet à un utilisateur de se connecter une seule fois pour accéder à plusieurs applications ou services sans avoir à ressaisir des identifiants à chaque fois.

Concrètement, l'utilisateur fournit ses informations de connexion à un fournisseur d'identité, qui authentifie l'utilisateur et transmet cette validation aux applications participantes.

Le SSO repose sur un contrat de confiance entre les fournisseurs de services (applications ou sites web) et les fournisseurs d'identité, garantissant que l'utilisateur est correctement authentifié avant d'accéder aux ressources.

Les protocoles couramment utilisés incluent SAML, OAuth, OpenID Connect (OIDC) et Kerberos, chacun permettant de sécuriser et de standardiser le processus d'authentification.

MFA (Multi-Factor Authentication) : méthode de sécurité qui renforce la protection des comptes et systèmes en demandant à l'utilisateur de fournir au moins deux facteurs de vérification avant d'accéder à une ressource, comme une application, un compte en ligne ou un VPN.

Contrairement à l'authentification classique basée uniquement sur un nom d'utilisateur et mot de passe, la MFA ajoute une couche supplémentaire de sécurité, réduisant considérablement le risque de compromission par des cyberattaques.

SAML (Security Assertion Markup Language) : norme ouverte qui facilite la communication sécurisée des données d'authentification et d'autorisation entre deux parties : un fournisseur d'identité (IdP) et un fournisseur de services (SP). Elle permet aux utilisateurs de se connecter une seule fois et d'accéder à plusieurs applications ou services sans avoir besoin de s'authentifier à plusieurs reprises, un concept connu sous le nom de Single Sign-On (SSO).

SAML utilise XML pour structurer ses messages, garantissant l'interopérabilité entre différents systèmes. Elle a été standardisée par le consortium OASIS, la version la plus largement utilisée étant SAML 2.0, introduite en 2005.

OAuth (Open authorization) : cadre d'autorisation largement adopté qui permet à un utilisateur de donner à une application (le client) la permission d'accéder à certaines de ses données sur un autre service (le fournisseur) sans divulguer son mot de passe ou ses informations personnelles sensibles.

Contrairement à l'authentification, qui vérifie l'identité d'un utilisateur, OAuth se concentre sur l'autorisation et le contrôle d'accès aux ressources.

OIDC (OpenID Connect) : protocole d'identité basé sur OAuth 2.0.

Il permet de vérifier l'identité d'un utilisateur lorsqu'il se connecte à un service numérique et de partager certaines informations personnelles, comme le nom ou l'adresse e-mail, avec le consentement de l'utilisateur.

OIDC est largement utilisé pour l'authentification unique (SSO) entre applications et est compatible avec des applications web, mobiles et monopages.

Il utilise des jetons Web JSON (JWT) et des flux HTTP pour sécuriser les échanges sans partager les mots de passe.

Kerberos : protocole d'authentification de réseau informatique qui permet aux utilisateurs de s'authentifier de manière sécurisée sur un réseau.

Il utilise un système de « tickets » numériques pour vérifier l'identité des utilisateurs ou des hôtes. Créé par le MIT, Kerberos vise à résoudre des problèmes de sécurité, notamment en permettant une authentification sans mot de passe.

JWT (JSON Web Token) : standard ouvert défini dans la RFC 7519 qui permet l'échange sécurisé de données entre plusieurs parties.

Il se compose de trois parties : un en-tête, un corps (payload) et une signature, ce qui garantit l'intégrité et l'authenticité des données échangées.

Les JWT sont souvent utilisés pour l'authentification et l'autorisation dans les applications web, car ils permettent de transmettre des informations d'identification sans nécessiter de consultation d'une base de données.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) : protocole de communication client-serveur utilisé principalement sur le web pour transférer des données entre un navigateur (client) et un serveur web.

Il permet de récupérer des ressources telles que des pages web, des images, des vidéos ou des fichiers.

Lorsqu'un utilisateur saisit une URL dans un navigateur, celui-ci envoie une requête HTTP au serveur pour obtenir la ressource demandée, et le serveur répond avec les données et un code de statut indiquant le résultat de la requête.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) : consiste à héberger des environnements de bureau sur un serveur centralisé plutôt que sur un ordinateur physique individuel.

Chaque poste de travail virtuel fonctionne sur une machine virtuelle (VM), qui simule un ordinateur complet avec son système d'exploitation, des applications et des ressources matérielles, mais de manière logicielle sur un serveur partagé.

Les utilisateurs peuvent accéder à ces bureaux virtuels via un client léger, un navigateur, un ordinateur, une tablette ou un smartphone, offrant ainsi une expérience similaire à celle d'un poste physique.

VM (Virtual Machine) : fonctionne sur une machine physique appelée hôte et utilise un hyperviseur, un logiciel qui gère la virtualisation des ressources matérielles comme le processeur, la mémoire, le stockage et les interfaces réseau.

Chaque VM dispose de son propre système d'exploitation et peut exécuter des applications comme si elle était un ordinateur indépendant.

Plusieurs VM peuvent coexister sur le même serveur physique, chacune isolée des autres, ce qui permet de tester différents systèmes d'exploitation ou logiciels sans affecter la machine hôte.

PME (petite et moyenne entreprise) : entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel 43 millions d'euros.

NetScaler : développé initialement en 1997 et acquis par Citrix en 2005, c'est un Application Delivery Controller (ADC) qui améliore la performance, la disponibilité et la sécurité des applications tout en réduisant les coûts d'exploitation. Il est largement utilisé par des entreprises majeures comme Apple, Microsoft ou Nike

StoreFront : système qui agrège les applications et les bureaux à partir de divers fournisseurs, comme Citrix Virtual Apps and Desktops, et permet aux utilisateurs d'accéder facilement à ces ressources.

Il offre une interface unique pour configurer et gérer les magasins, y compris les méthodes d'authentification et l'apparence du magasin.

HDX (High Definition Extra) : technologie développée par Citrix pour offrir une expérience utilisateur de haute définition.

Elle combine plusieurs technologies pour optimiser l'affichage et la qualité audio et vidéo, permettant une résolution minimale de 1080 pixels et une meilleure qualité que les flux HD traditionnels.

HDX utilise des techniques avancées comme la compression adaptative et la redirection intelligente pour améliorer l'expérience utilisateur sur divers appareils et réseaux.

VPN (Virtual Private Network) : service qui établit une connexion sécurisée entre votre appareil et un serveur distant, permettant de chiffrer vos données et de masquer votre adresse IP.

Cela vous aide à naviguer sur Internet de manière plus sécurisée et à contourner les restrictions géographiques.

LB (Load Balancer) : équilibrage de charge, consiste à distribuer les demandes entrantes sur plusieurs serveurs ou ressources pour éviter qu'un serveur unique ne soit surchargé et pour garantir une utilisation optimale des ressources disponibles.

Le load balancer agit comme un intermédiaire entre les clients et les serveurs backend, en dirigeant les requêtes vers le serveur le plus approprié en fonction de différents critères.

BROKER : sert d'intermédiaire entre plusieurs applications, services ou systèmes afin de faire circuler des messages, des événements ou des données sans que les systèmes aient besoin de communiquer directement entre eux. L'idée principale est de découpler les producteurs de données des consommateurs de données.

POC (Proof of Concept) : réalisation expérimentale de courte durée visant à démontrer la faisabilité technique et l'intérêt d'une solution avant son déploiement à grand échelle.

SQL (Structured Query Language) : langage de programmation standard utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles. Créé dans les années 1970, il est devenu un outil incontournable pour manipuler, organiser et interroger des données dans des systèmes de gestion de bases de données relationnelles.

RDSH (Remote Desktop Session Host) : serveur Windows configure pour permettre à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément à une même instance du système d'exploitation. Contrairement à un poste de travail classique, le RDSH partage ses ressources entre tous les utilisateurs actifs.

AD (Active Directory) : service d'annuaire développé par Microsoft, utilisé pour la gestion centralisée des identités et des ressources dans les infrastructures IT. Il permet aux administrateurs de gérer les permissions, l'accès aux ressources réseau et d'appliquer des politiques de sécurité. Active Directory stocke des informations sur les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes et les ressources, et utilise un modèle hiérarchique pour organiser ces données.

API (Application Programming Interface) : ensemble de règles et de protocoles permettant à deux applications logicielles distinctes de communiquer et d'échanger des données ou des fonctionnalités sans que l'une ait besoin de connaître les détails internes de l'autre. Elle agit comme un intermédiaire entre un client et un serveur. Concrètement, lorsqu'une application a besoin d'accéder à des données ou à un service externe, elle envoie une requête API. L'API traite cette requête, interagit avec le système cible, puis renvoie une réponse contenant uniquement les informations nécessaires, renforçant ainsi la sécurité et l'isolation des systèmes.

Hyperviseur : logiciel, firmware ou matériel qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de fonctionner simultanément sur une seule machine physique en isolant et en gérant leurs ressources.

Hyperviseur de type 1 : également appelé hyperviseur natif ou bare metal, il s'installe directement sur le matériel physique de la machine hôte. Il agit comme un système d'exploitation minimal dédié à la gestion des machines virtuelles.

Hyperviseur de type 2 : également appelé hyperviseur hébergé, il fonctionne comme une application installée sur un système d'exploitation existant. Il dépend de ce dernier pour accéder aux ressources matérielles, ce qui peut entraîner une légère perte de performances en raison de la couche supplémentaire.

On-premise : désigne un modèle informatique où les serveurs, logiciels et données sont gérés physiquement par l'entreprise dans ses propres locaux, contrairement au cloud computing où les services sont hébergés par un fournisseur externe.